$$m_1 = \rho(S - S_0)h_0 \tag{12}$$

시험관과 올라가는 물의 전체 운동 에너지는 다음과 같다

$$K = \frac{mv_0^2}{2} + \frac{m_1 v^2}{2} = \rho S_0 h_0 \frac{v_0^2}{2} + \rho(S - S_0)h_0 \frac{1}{2}\left(\frac{S_0}{S - S_0}v_0\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{S_0 S}{S - S_0}\rho h_0 v_0^2 . \tag{13}$$

A2.3 이 계의 에너지 보존 법칙은
다음과 같이 쓸 수 있다

$$\frac{1}{2}\frac{S_0 S}{S - S_0}\rho h_0 v_0^2 + \frac{1}{2}\frac{S_0 S}{S - S_0}\rho g x^2 = E = const . \tag{14}$$

이 방정식도 주기가 다음과 같은 조화 진동의 방정식이다

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{h_0}{g}} . \tag{15}$$

구분	평가 항목	배점	
A1	식 (1) $ma = mg - \rho S_0(h_0 + x)g$	0,2	**0,8**
	식 (2) $mg = \rho S_0 h_0 g$	0,2	
	식 (3) $a = -\frac{g}{h_0}x$	0,2	
	식 (4) $T = 2\pi\sqrt{\frac{h_0}{g}}$	0,2	
A2.1	식 (5) $\Delta U_1 = -mgx$	0,2	**1,2**
	식 (6) $S_0 x = (S - S_0)y \quad \Rightarrow \quad y = \frac{S_0}{S - S_0}x$	0,2	
	식 (7) $\Delta m = \rho S_0 x$	0,2	
	식 (8) $\Delta h_C = h_0 + \frac{1}{2}(x + y) = h_0 + \frac{1}{2}\left(x + \frac{S_0}{S - S_0}x\right) = h_0 + \frac{1}{2}\frac{S}{S - S_0}x$	0,2	
	식 (9) $\Delta U_2 = \Delta m g \Delta h_C = \rho S_0 x g\left(h_0 + \frac{1}{2}\frac{S}{S - S_0}x\right)$	0,2	
	식 (10) $\Delta U = \Delta U_1 + \Delta U_2 = \frac{1}{2}\frac{S_0 S}{S - S_0}\rho g x^2$	0,2	
A2.2	식 (11) $v_0 S_0 = v(S - S_0) \quad \Rightarrow \quad v = \frac{S_0}{S - S_0}v_0$	0,2	**0,6**
	식 (12) $m_1 = \rho(S - S_0)h_0$	0,2	
	식 (13) $K = \frac{mv_0^2}{2} + \frac{m_1 v^2}{2} = \rho S_0 h_0 \frac{v_0^2}{2} + \rho(S - S_0)h_0 \frac{1}{2}\left(\frac{S_0}{S - S_0}v_0\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{S_0 S}{S - S_0}\rho h_0 v_0^2$	0,2	
A2.3	식 (14) $\frac{1}{2}\frac{S_0 S}{S - S_0}\rho h_0 v_0^2 + \frac{1}{2}\frac{S_0 S}{S - S_0}\rho g x^2 = E = const$	0,2	**0,4**